第二章 一元函数微分学及其应用

第三节 微 分

作业:P128 习题2.3(A)

3(双号小题) 4 (双号小题)

5(2)(6), 6, 8, 10,

(B):2

1 微分的概念

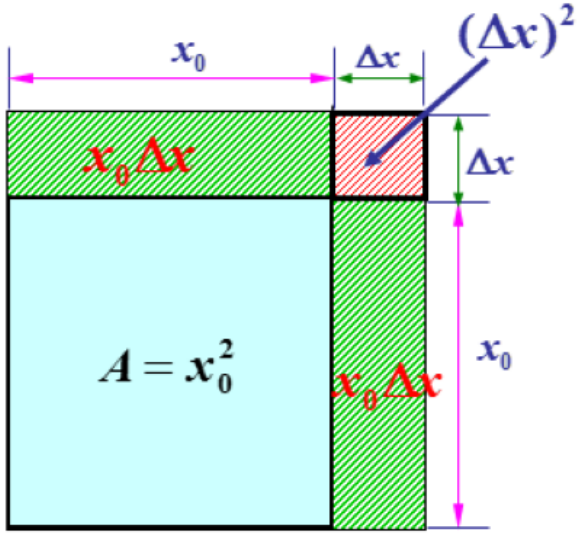
引例：正方形金属薄片受热后面积的改变量.

设边长由 x_0 变到 $x_0+\Delta x$,

$$\because A=x_0^2$$

$$\therefore \Delta A=(x_0+\Delta x)^2-x_0^2$$

$$=\underbrace{2x_0\Delta x}_{(1)}+\underbrace{(\Delta x)^2}_{(2)}$$



定义： 若 $f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=a\Delta x+o(\Delta x)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 点可微，$a\Delta x$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 点的微分.

记为 $dy=a\Delta x$

关于定义的几点说明：

(1) $dy=a\Delta x$ 是 Δx 的线性函数，故 dy 叫 Δy 的线性主部；

(2) $\Delta y-dy=o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶的无穷小；

(3) a 是与 Δx 无关的常数，但与 $f(x)$ 和 x_0 有关；

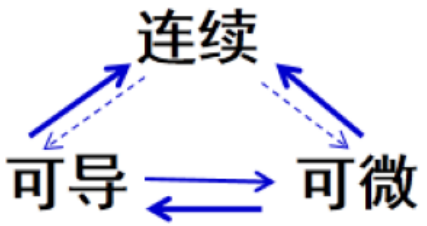
(4) 当 $|\Delta x|$ 很小时，$\Delta y\approx dy$.

例1 求函数 $y=x^3$ 当 $x=2$，$\Delta x=0.02$ 时的微分.

雨课堂 Rain Classroom

2. 导数与微分的关系：

可导 $\rightleftarrows$ 可微　　$dy = f'(x_0)dx$



雨课堂 Rain Classroom

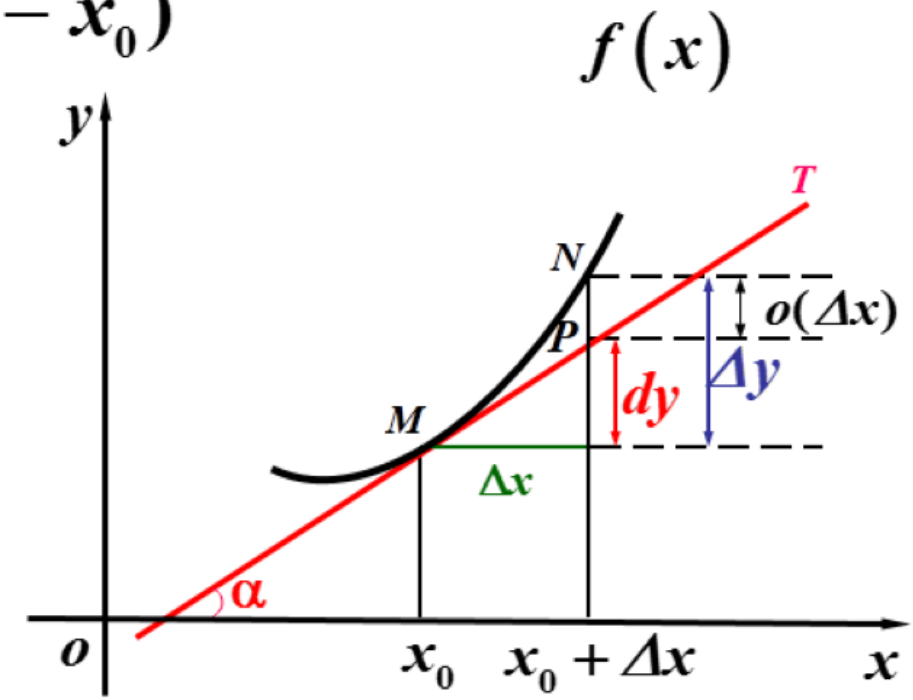
3. 微分的几何意义：局部线性化

$|\Delta x|$ 很小时，

$\Delta y \approx dy$

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=a\Delta x+o(\Delta x),$$

$$f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$$



基本初等函数的微分公式

$$dy = f'(x)dx$$

$$d(C) = 0$$

$$d(x^{\mu}) = \mu x^{\mu-1}dx$$

$$d(\sin x) = \cos x dx$$

$$d(\cos x) = -\sin x dx$$

$$d(\tan x) = \sec^2 x dx$$

$$d(\cot x) = -\csc^2 x dx$$

$$d(\sec x) = \sec x \tan x dx$$

$$d(\csc x) = -\csc x \cot x dx$$

$$d(a^x) = a^x \ln a dx$$

$$d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}dx$$

$$d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}dx$$

$$d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2}dx$$

雨课堂 Rain Classroom

3.2 微分运算法则

1. 四则运算法则. 设 u 和 v 都可微，则

$$d(u \pm v) = du \pm dv \qquad d(uv) = vdu + udv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2} \qquad (v \neq 0)$$

2. 复合函数微分法则：（微分形式不变性）

设 $y = f(u)$ 可微，$u = g(x)$ 可微，则 $y = f(g(x))$ 可微，且

$$dy = y'_x dx \qquad dy = y'_u du$$

雨课堂 Rain Classroom

例1 求下列函数的微分

1） $y=\ln(1+x^2)$　　2） $y=e^{x+1}\cos(x+2)$

例2 填空　　$d(\quad)=\sin 2x\,dx$　　$d(\quad)=xe^{x^2}dx$

$$d(\quad)=\frac{\ln x}{x}dx$$

雨课堂 Rain Classroom

3.3 高阶微分：

$$dy = f'(x)dx \qquad d^2y = f''(x)dx^2$$

$$d^n y = f^{(n)}(x)dx^n$$

n 阶可导 $\Leftrightarrow$ n 阶可微

雨课堂 Rain Classroom

3.4 微分在近似计算中应用：

$$\Delta y \approx dy \qquad f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

例3 求 $\sin 30^\circ 30'$ 的近似值

解 $30^\circ 30' = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{\pi}{360}$

$$\sin 30^\circ 30' \approx 0.5076$$

例4 求 $\sqrt[5]{33}$ 的近似值

解 $\sqrt[5]{33} = 2\sqrt[5]{1 + \dfrac{1}{32}}$

$$\approx 2.0125$$

雨课堂 Rain Classroom